خطة درس — للمعلم

قيادة تعليم الحوسبة في مدرسة قليلة الأجهزة: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- دون أجهزة، ثم بالأجهزة
- هاتف واحد لتلاميذ كثيرين
- الكود على الورق
- خطة عمل لتعليم الحوسبة

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة بالأدوار الأربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. تبادلوا الأدوار بعد كل سؤال

للنقاش

- أيّ فكرة ستطبّقها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- مَن في مدرستك ستشاركه هذا؟

بطاقة الخروج

- تغيير واحد سأقوده في تعليم الحوسبة بمدرستنا هذا الفصل

جرّبها في الصف غدًا

اختر فكرة واحدة من هذا المقرّر (درسان دون أجهزة ثم بالأجهزة، أو جدول تناوب لهاتف واحد، أو درس الورق أولًا، أو خطة فصل في صفحة) وطبّقها هذا الشهر. ثم شارك زميلًا بما حدث.

ورقة عمل — للطلاب

قيادة تعليم الحوسبة في مدرسة قليلة الأجهزة: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ما أفضل سبب لبدء موضوع في الحوسبة دون أجهزة؟

- ◯ يوفّر بطاريات الهواتف
- ◯ يقابل الطلاب الفكرة نفسها دون أن تعترضهم الصياغة
- ◯ يغني عن البرمجة تمامًا

٢ في البرمجة في أزواج، يجب أن يتبادل السائق والملّاح الأدوار كل ٥ إلى ١٠ دقائق.

◯ صح ◯ خطأ

٣ شرائط ورقية: يعدّ البرنامج تنازليًا من 5 إلى 1، ثم يطبع Lift off!. وفيها شريط لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `n = n + 1`
- ☐ `print(n)`
- ☐ `n = 5`
- ☐ `while n > 0:`
- ☐ `n = n - 1`
- ☐ `print("Lift off!")`

٤ أثناء البرمجة الحيّة يجب أن يكتشف الطلاب هذا الخطأ. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  light = input("Light? ")
2  if light = "red":
3      print("Stop")
```

٥ صِل كل تمرين ورقي بما يكشفه لك عن الطالب.

شرائط بارسونز	• • • •	هل يستطيع قراءة برنامج كامل
جدول التتبّع	• • • •	هل يقرأ الكود بدقّة، وأيّ التصوّرات الخاطئة يحمل
إيجاد الخطأ	• • • •	كيف يفكّر في تغيّر المتغيّرات
توقّع المخرجات	• • • •	هل يفهم الترتيب والإزاحة